名片全能王（CamCard）功能切片 100% 黑盒复刻

项目验收与工程实践报告

项目	内容
课程	移动应用开发课程作业
作业题目	基于 SDD + TRAE 的「名片全能王（CamCard）」功能切片 100% 黑盒复刻
复刻对象	名片数字化与联系人管理完整闭环
文档版本	v1.0（2026-11-07）
运行环境	macOS 15.5 / Xcode 16.0 / iPhone 15 模拟器（iOS 17.4）/ zh-Hans / 全程离线
代码规模	仓库内 Swift 源文件 48 个，约 14,200 行（含测试与诊断代码）
配套文档	Reports/spec.md、README.md、Reports/AccuracyReport.md、Scripts/README.md
代码仓库	https://github.com/LZK-OMA/camcard-blackbox-replica

0. 摘要与交付物索引

本项目以「规格驱动开发（SDD）」为主线，用四周时间完成 CamCard 核心功能切片的行为级黑盒复刻：**名片夹 → 拍摄/相册导入 → 区域检测与透视校正 → 本地 OCR → 字段抽取 → 人工校对 → 本地持久化 → 详情/搜索/标签 → 导出。**

核心结论：

- **Reference Test Suite T01—T20：20 / 20 PASS，0 跳过、0 崩溃**（22 个自动化测试方法覆盖 20 个场景）。
- **字段抽取层：30 条 × 8 字段全部精确匹配，准确率 100%，宏平均 F1 100%，空值正确率 100%**，达到 spec §4.2 全部验收门槛。

- **端到端链路（图片 → Vision OCR → 字段）：宏平均 F1 96.2%，空值正确率 100%**；11 处字段误差全部来自 OCR 层（竖排版式 7 处、形近字替换 4 处），抽取规则本身零错误。
- 全量回归：**无头测试 33 / 33 PASS；UI 测试 14 / 14 PASS**；演示视频 `Assets/Demo/AppCardFlowTest.mp4`（约 40 秒）完整记录主链路。
- 代码仓库：https://github.com/LZK-OMA/camcard-blackbox-replica

阅读指引：

章节	内容
1	项目概述与黑盒 100% 复刻边界（In-Scope / Out-of-Scope）
2	SDD 全流程证据链（spec → MVVM → 测试追溯）
3	Reference Test Suite T01–T20 验收矩阵
4	30 张名片量化评测与 OCR 错误归因深度分析
5	Human-in-the-Loop 架构总结
6	AI IDE（TRAE / DSH）协作记录与 Prompt 控制反思
7	Field Extraction 字段抽取分析
8	UI Golden 测试与视觉回归
9	回归测试报告
10	AI 能力边界分析
11	SDD 归档与交付物清单
12	最终演示脚本
13	已知缺口与后续计划
附录 A–E	T 用例断言摘要、评测错误明细、Prompt 摘录、复现命令、文件索引

1. 项目概述与黑盒 100% 复刻边界说明

1.1 复刻对象

复刻对象不是「一个能拍名片的小 App」，而是 CamCard 中一条完整、封闭、可测试的业务切片：

```
名片夹 / Home
  ↓
扫描名片（相机拍摄 / 相册导入）
```

```
  ↓
名片区域检测 → 透视 / 方向校正（失败可手动调整四角）
  ↓
本地 OCR（Vision，中英文）
  ↓
联系人字段结构化（8 个业务字段）
  ↓
Human-in-the-Loop 人工校对与确认
  ↓
保存（图片 + SwiftData 元数据，冷启动可恢复）
  ↓
名片夹 → 详情 / 编辑 / 搜索 / 标签 / 备注 / 删除
  ↓
联系人导出（vCard / 系统通讯录）
```



名片夹空态

1.2 「100% 复刻」的定义

按照课程作业的定义，本项目中的 100% 指：**在教师规定的功能边界、参考版本、设备环境和测试用例范围内，实现 100% 可观察行为等价**，覆盖六个维度：

维度	本项目的落地方式	验收证据
UI 一致性	页面结构、信息层级、空态/错误态/确认态齐全	UI Golden 截图基线（第 8 章）
交互一致性	点击、返回、取消、确认、二次确认、草稿丢弃	T01–T20（第 3 章）
状态一致性	扫描/校对/保存状态机；中断与恢复	状态字段 + ViewModel 测试
数据一致性	8 字段归一化、空值语义、重复检测、事务落盘	T09/T11/T12/T18 + 30 条评测
异常一致性	无相机、权限拒绝、检测失败、识别失败、空字段	T03/T06/T20
流程一致性	采集 → 校对 → 保存 → 管理 → 导出的端到端闭环	T04/T05/T12/T13/T19

不做的事：不获取、不反编译 CamCard 源码或模型，不复制其专有 OCR 算法与内部资源；所有实现均基于公开可观察行为与课程规格。

1.3 In-Scope（课程要求的功能边界）

课程作业要求复刻的 10 个能力域，本次全部实现并通过 T01–T20 验收：

#	能力域	实现位置	验收证据	状态
1	名片夹首页（列表/空态/更新）	Source/Views/CardListView.swift、Source/ViewModels/CardListViewModel.swift	T01、T02、T12	✅
2	名片拍摄与图片导入	Source/Views/CameraCaptureView.swift、Source/Services/CameraCaptureService.swift、Source/	T03、T04、T05（真机权限为手工复核项）	✅

		ViewModels/CameraCaptureViewModel.swift		
3	区域检测与图像校正	Source/Services/CardScanPipeline.swift、Source/Common/ManualCardQuad.swift、Source/Views/Components/CardQuadEditorView.swift	T06 + 手动四角 UI 用例	✅
4	OCR 文字识别	Source/Services/CardScanPipeline.swift（Vision）	T07	✅
5	结构化字段识别	Source/CamCardCore/BusinessCardFieldParser.swift	T08、T09、T10 + 30 条评测	✅
6	识别结果确认与人工校正	Source/Views/CardCorrectionView.swift、Source/ViewModels/CardCorrectionViewModel.swift	T11、T12、T20	✅
7	名片保存与详情	Source/Services/CardStore.swift、Source/Views/CardDetailView.swift	T12、T13、T18	✅
8	搜索、标签、备注	Source/Views/CardListView.swift、Source/Views/CardDetailView.swift	T15、T16	✅
9	本地持久化	SwiftData + Source/Services/CardImageFileManager.swift	T18	✅
10	联系人导出	Source/Services/ContactExporter.swift	T19	✅

1.4 Out-of-Scope（明确不实现）

按课程作业与 `Reports/spec.md` §3.2 的约定，以下内容不属于本项目：云端同步 / 账号登录 / 多设备漫游；会员、订阅、支付、广告；CRM、客户跟进、团队空间、企业权限；名片交换、扫码加好友、IM；云端 OCR、在线翻译、大模型问答；Android / Web / macOS / Watch 客户端；发票识别、日程提醒、地图导航；埋点上报、行为分析、崩溃日志上传；以及对原 App 图标、插画、字体的 1:1 像素级拷贝。

1.5 参考环境锁定

项	锁定值
设备	iPhone 15 模拟器（EA716AD6-DAF8-4604-B83E-3F2A03290F6F）
系统	iOS 17.4（运行时 21E213）
开发环境	Xcode 16.0 / Swift 5.9 工具链 / macOS 15.5
语言/时区	简体中文（zh-Hans） / Asia/Shanghai
登录状态	不涉及账号体系，本地单用户
网络	全程离线；除系统分享面板与 openURL 外无业务网络请求
数据集	ground_truth.json 30 条虚拟名片 + Fixtures/Images 30 张合成图片
验收用例	课程作业 PDF 定义的 T01—T20

> 说明：参考 App（CamCard）为闭源商业软件，本环境未安装/登录，因此「参考版本号」无法锁定；行为基线以课程要求 + `Reports/spec.md` + 可观察交互为准，这是本报告如实披露的一项限制（见 13.1）。

1.6 边界判定原则（实现红线）

1. **零业务网络请求**：代码中无 `URLSession` 业务调用；仅系统 `tel://`、`mailto:`、Safari、`UIActivityViewController` 与 `CNContactStore` 等系统能力。
2. **单用户单设备**：所有数据属于当前沙盒，不存在账号与云端概念。
3. **可删除、可导出**：删除名片会同步清理图片目录；导出支持 vCard 与系统通讯录。
4. **行为等价优先于视觉等价**：允许字体/间距不同，但状态流转、字段口径、异常分支必须一致。

5. **合规优先**：全部测试数据为虚拟样本（`example.com` / `0000` 号段），不含真实个人信息。

1.7 规格声明 vs 实际交付（差异如实披露）

`Reports/spec.md` 中 S1–S10 能力域比课程作业验收范围更宽，其中以下扩展项**未实现**，不影响 T01–T20，但在此明确标注，避免「报告夸大交付」：

spec 条目	内容	交付状态	说明
S2	文件（图片）导入	未实现	已实现相机与系统相册（PhotosPicker）两条采集路径
S5	10 个业务字段	部分实现	UI/解析暴露 8 字段；fax 为持久化字段但未在解析结果中返回（见 7.4）
S8	5 秒撤销删除	未实现	仓库层已预留 removingImages: false 接口，UI 撤销未接入
S9	CSV 导出	未实现	已实现 vCard 3.0、系统通讯录写入、分享面板
S10	设置页（自动保存/默认导出格式/清空数据）	未实现	当前为单 Tab 名片夹 + 详情；设置项列入后续计划
S6	字段级置信度圆点	部分实现	已实现整体置信度 chips、低置信横幅与「原文」抽屉；逐字段置信度未接入

---

2. SDD（规格驱动开发）全流程证据链

2.1 SDD 闭环

本项目的工程闭环严格对应课程要求的流程：

```
观察（黑盒行为）
  → Specification（Reports/spec.md + 30 条 Ground Truth）
  → Architecture（MVVM 分层 + 端口协议 + ADR）
  → Implementation（按 TASK 增量生成代码）
  → Test（T01–T20 + 单元/集成/UI + 30 条评测）
  → Difference Analysis（规格 vs 实现差异）
  → Revision（人工校对、手动四角、缺陷修复）
  → Regression（全量回归）
```

2.2 产物链（可核验的证据文件）

阶段	产物	路径	说明
观察/规格	规格说明书	Reports/spec.md（76 KB，18 章）	范围、数据模型、状态机、流水线、HITL、T01—T20、评测口径
数据资产	30 条 Ground Truth	ground_truth.json（20 KB）	中文 14 / 英文 10 / 中英双语 6；含缺失字段与多电话场景
AI 输入	初始 Prompt 记录	Reports/prompt.txt	四段分层 Prompt（规格/数据层/解析器/UI）
架构	MVVM 分层	Source/App/、Source/Models/、Source/Services/、Source/ViewModels/、Source/Views/、Source/CamCardCore/	依赖方向：View → ViewModel → Service → Model
实现	业务代码	48 个 Swift 文件，约 14,200 行	见第 11 章文件清单
测试	自动化测试	Source/CamCardAppUITests/、Source/Tests/、Source/Diagnostics/	无头 33 条 + UI 14 条
评测	评测脚本与报告	Scripts/evaluate.py、Reports/AccuracyReport.md	字段级 P/R/F1、空值正确率、错误归因
数据	30 张测试图片	Fixtures/Images/、Fixtures/OCR/	含竖排、噪声、旋转等版式变体
演示	视频与截图	Assets/Demo/AppCardFlowTest.mp4、Assets/Screenshots/	主链路 40 秒录屏 + 9 张基线截图

2.3 spec 规格 → MVVM 架构映射

spec 章节	规格要点	实现层	关键类型/文件	验收测试
§7.2 数据模型	BusinessCard 实体、图片相对路径	Model	Source/Models/BusinessCard.swift	T12、T18
§7.3 字段归一化	trim、nil、邮箱/网址/电话规范化	Core / 评测	BusinessCardFieldParser.swift、Scripts/	T08、T09、30 条评测

			evaluate.py	
§7.4 枚举	CardSource / 标签 / 排序	Model	Source/Models/BusinessCard.swift	T04、T05、T15
§7.8 导出契约	vCard 3.0、字段映射、折行	Service	Source/Services/ContactExporter.swift	T19
§8 状态机	扫描/校对/保存状态与非法转换	ViewModel	Source/ViewModels/CardScannerViewModel.swift、CardCorrectionViewModel.swift	T04、T06、T20
§9 图像与 OCR	检测、透视校正、Vision OCR、行聚合	Service	Source/Services/CardScanPipeline.swift	T06、T07
§10 人工校对	8 字段编辑、校验、空值语义、HITL	View/ViewModel	Source/Views/CardCorrectionView.swift、Source/ViewModels/CardCorrectionViewModel.swift	T11、T12、T20
§11.1 名片夹	列表、空态、搜索、标签筛选	View/ViewModel	Source/Views/CardListView.swift、Source/ViewModels/CardListViewModel.swift	T01、T12、T15、T16
§11.3 详情	原图/校正图、字段分组、系统联动	View/ViewModel	Source/Views/CardDetailView.swift、Source/ViewModels/CardDetailViewModel.swift	T13、T14
§11.4 编辑/删除	编辑保存、删除确认	View/ViewModel	CardCorrectionView（edit 模式）、CardDetailView	T14、T17
§11.5 导出	vCard / 通讯录	Service/ViewModel	ContactExporter、CardDetailViewModel	T19
§12 非功能	重型图像处理离开主线程、零网络	Service	CardScanPipeline（Task.detached）、	静态检查 + 手工

			CardImageLoader	
§14 T01–T20	参考测试套件	Tests	Source/CamCardAppUITests/、Source/Tests/	第 3 章
§15.2 评测口径	归一化后 P/R/F1、null 规则	评测	Source/Tests/ReferenceSuiteEvaluationTests/、Scripts/evaluate.py	第 4 章
§17.2 Prompt 约束	单 TASK 增量、契约冻结、测试先行	工程方法	Reports/prompt.txt + 第 6 章	全流程

2.4 关键架构决策（ADR）

编号	决策	理由	代价/风险
ADR-01	SwiftData 持久化	与 SwiftUI 集成好、代码量小、iOS 17 基线可接受	迁移能力弱于 CoreData
ADR-02	OCR 全本地（Vision）	满足零网络与隐私要求、可离线	中文竖排/艺术字识别率有限（TC07 实证）
ADR-03	图片存沙盒文件、元数据存库	避免数据库膨胀、便于分享与清理	需保证图片/数据库事务一致
ADR-04	强制人工确认后入库	复刻 CamCard HITL；避免概率输出直接落库	多一步交互
ADR-05	写入前归一化、展示时格式化	搜索、去重、导出口径一致	需维护格式化规则
ADR-06	状态机独立于 View	可测试、可恢复、可防重入	增加建模成本

2.5 需求追溯矩阵（R → T）

需求	描述	覆盖用例	本报告章节
R-01	采集与输入	T01、T02、T03、T04、T05	3
R-02	区域检测	T03、T06	3、5
R-03	透视/方向校正	T03、T06、手动四角	3、5
R-04	本地 OCR	T07	3、4
R-05	字段抽取与归一化	T08、T09、T10	3、4、7
R-06	置信度评估	T07、T11	4、5
R-07	人工校对与确认	T11、T12、T20	3、5

R-08	本地持久化	T12、T18	3、9
R-09	名片夹与搜索	T01、T12、T15	3
R-10	详情/编辑/删除	T13、T14、T17	3
R-11	导出	T19	3
R-12	状态机与幂等	T04、T06、T20	3、5
R-13	异常处理与恢复	T03、T20	3、5
R-14	隐私与离线	T01、T03（无网络代码）	1、9
R-15	性能与资源	评测耗时、手工观察	4、13（未做正式性能门槛测试）
R-16	可访问性与本地化	zh-Hans、无障碍标签	9、13（VoiceOver 未系统测试）

2.6 差异分析与回写

SDD 要求「文档与实现一致、差异回写」。本项目发现并记录了三类差异：

差异	内容	处理方式
编号差异	Reports/spec.md §14.3 的 T01—T20 详细定义与课程 PDF 的 T01—T20 编号语义不同（例如 spec 的 T02 是权限拒绝，课程 PDF 的 T02 是进入扫描页）	以课程 PDF 的 20 个验收场景为准实现；Reports/spec.md 的细粒度定义作为设计约束。报告中明确本差异，避免追溯歧义
目录差异	spec §6.3 采用 Features/ 按功能分组；实际实现按 MVVM 技术分层（Source/Views/ViewModels/Services/Models）	依赖方向与端口契约保持一致；按「更利于 AI 增量生成与回归」取舍，并在 README 中记录
能力差异	CSV、设置页、撤销删除、文件导入、fax 独立字段未实现	见 1.7 与第 13 章；不纳入 T01—T20 验收，不虚报完成

2.7 完成定义（DoD）核对

DoD 项	结果	证据
20/20 用例通过	✅	第 3 章矩阵
30 条数据集评测达标	✅ 抽取层 100%（端到端 OCR 见 4.3）	Reports/AccuracyReport.md
无编译警告	⚠️ 未作为验收门槛逐条统计	Xcode 构建成功记录
飞行模式全流程可用	✅（零业务网络代码）	静态检查 + 手工演示
文档与实现一致、差异回写	✅	2.6 / 1.7

冷启动 ≤1.5 s、拍摄到校对 p95 ≤4 s	⚠️ 未做正式性能采样	列入第 13 章后续计划

3. Reference Test Suite（T01—T20）验收矩阵

3.1 测试架构

层	目标	测试文件	数量	运行时间
无头单元/集成（SwiftPM，macOS）	字段解析、交互状态、四角几何、T04—T11/T19、评测采证	Source/Tests/ 下 5 个测试文件	33	约 6.3 s
UI 端到端（XCUITest，iPhone 15 模拟器）	T01—T03、T12—T18、T20 + 主链路防回归	Source/CamCardAppUITests/ReferenceSuiteUITests.swift、CardFlowUITests.swift	14	约 194.5 s

测试隔离：UI 用例通过 Debug 启动参数 `-uiTestResetData` 在启动时清空 SwiftData store 与图片目录，保证每个用例从空态开始；T18 重启时去掉该参数以验证持久化。

3.2 T01—T20 验收矩阵

T	场景（课程定义）	关键断言	自动化实现	结果
T01	First Launch：首次启动显示空状态	空态标题、扫描/导入入口、搜索框存在	UI::test_T01_firstLaunch_showsEmptyState	✅ PASS
T02	Enter Scanner：名片夹 → 扫描页	扫描页渲染、关闭入口存在	UI::test_T02_homeToScanner	✅ PASS
T03	Permission：允许/拒绝相机权限	无可用相机时进入降级页并提供相册/示例兜底，不卡死	UI::test_T03_cameraUnavailable_degradedPageWithFallbacks（真机权限弹窗为手工项）	✅ PASS
T04	Capture：拍摄标准名片 → 识别流程	拍摄/示例后进入校对页	UI test_T04_capture_entersRecognitionFlow +	✅ PASS

			无头 test_T04_captureImage_entersRecognitionFlow	
T05	Import：相册导入 → 识别流程	导入入口打开扫描页；.photoLibrary 来源链路产出 OCR 文本	UI test_T05_photoImport_opensScannerWithPickerPath + 无头 test_T05_photoLibraryImage_entersRecognitionFlow	✅ PASS
T06	Card Boundary Detection：倾斜名片检测	检测成功产出独立校正图；检测失败降级原图；手动四角可兜底	无头 test_T06_boundaryDetection_success_fallback_and_manualQuad	✅ PASS
T07	OCR：标准名片产生原始文本	OCR raw text 含公司/电话行，置信度 >0.9	无头 test_T07_ocr_producesRawText	✅ PASS
T08	Structured Extraction：字段正确分类	TC01/TC04/TC05 八字段与 Ground Truth 全等	无头 test_T08_structuredExtraction_matchesGroundTruth	✅ PASS
T09	Missing Field：不得虚构 Website	TC02/TC03 空值字段严格为 nil	无头 test_T09_missingFields_areNil_notFabricated	✅ PASS
T10	Multiple Phones：Mobile/Office/Fax	TC04 手机/座机归位；传真不串入手机/座机	无头 test_T10_multiplePhones_areClassifiedCorrectly	✅ PASS
T11	Manual Correction：修改错误字段并保存	修改姓名/公司/手机后保存，数据库与图片落盘一致	无头 test_T11_manualCorrection_savesEditedValues	✅ PASS
T12	Save：保存后回列表出现新名片	保存 → 名片夹出现「陈亦舟」卡片	UI::test_T12_save_returnsToListWithNewCard	✅ PASS
T13	Detail：详情展示全部字段	姓名/公司/职位/手机/邮箱/网址/地址均	UI::test_T13_detail_showsSavedFields	✅ PASS

		可见		
T14	Edit：编辑姓名 → 保存 → 更新	编辑页改名保存后详情页即时更新	UI::test_T14_editName_updatesDetail	✅ PASS
T15	Search：按姓名/公司搜索	命中与「未找到相关名片」空结果态	UI::test_T15_search_byNameOrCompany	✅ PASS
T16	Tag：加标签 → 按标签筛选	新增「回归测试」标签并出现在筛选栏，筛选后卡片仍在	UI::test_T16_addTag_andFilterByTag	✅ PASS
T17	Delete：删除名片 → 列表消失	详情菜单删除 → 确认弹窗 → 列表回到空态	UI::test_T17_delete_removesCardFromList	✅ PASS
T18	Persistence：Kill → Relaunch	保存后终止进程重启，名片与字段仍在	UI::test_T18_persistence_survivesRelaunch	✅ PASS
T19	Export：vCard 字段映射	姓名/公司/职位/手机/座机/传真/邮箱/网址/地址/标签/备注全部映射	无头 test_T19_vCard_mapsAllFields	✅ PASS
T20	Exception：取消/返回/空字段校验	取消扫描回空态；清空字段保存展示校验错误且不离开校对页	UI::test_T20_exceptionPaths_cancelAndValidation	✅ PASS

3.3 执行结果

```
无头（SwiftPM / macOS）：
  Executed 33 tests, with 0 failures (12 解析器 + 5 交互 + 6 四角几何 + 9 Reference + 1 评测采证)
UI（XCUITest / iPhone 15 · iOS 17.4）：
  Executed 14 tests, with 0 failures (Reference 13 + 主链路回归 1)
Reference Test Suite 覆盖：T01–T20 = 20 / 20 PASS, 0 skip, 0 crash
```

补充说明：T04、T05 同时具备 UI 层与无头层证据；T11 为保存链路无头用例；这属于「同一验收点的双层保护」，不是重复计数。

3.4 环境限制与等价路径

- **T03/T04 相机硬件**：模拟器无摄像头，自动化验证的是「无相机 → 降级页 → 相册/示例名片兜底」与同一条识别流水线；真机权限弹窗、实拍与闪光灯需手工复核（README 与测试注释均已注明）。
- **T05 系统相册选择器**：PHPicker 为系统组件，UI 用例验证「从相册导入」正确进入以相册为首屏的扫描流程；导入后的 `.photoLibrary` 处理链路由无头 T05 覆盖。

- **T19 系统通讯录写入**：涉及系统权限，自动化验证 vCard 字段映射与格式；通讯录写入为手工项。

3.5 复现命令

```
# 无头（含 T04–T11、T19 与评测采证）
DEVELOPER_DIR=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer \
  swift test --disable-sandbox


# UI（T01–T03、T12–T18、T20）
DEVELOPER_DIR=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer \
  xcodebuild test -project CamCardApp.xcodeproj -scheme CamCardAppUITests \
  -destination 'platform=iOS Simulator,id=EA716AD6-DAF8-4604-B83E-3F2A03290F6F' \
  -derivedDataPath .build/ios \
  -only-testing:Source/CamCardAppUITests/ReferenceSuiteUITests
```

---

4. 30 张名片测试集量化评测与 OCR 错误归因深度分析

4.1 数据集构成

- 30 条虚拟名片（中文 14 / 英文 10 / 中英双语 6），覆盖标准横版、多电话、多行地址、复姓、姓名后缀、&/' 特殊字符、缺失字段、竖排、噪声、轻微旋转等场景。
- 图片由 Ground Truth 渲染生成：`Fixtures/Images/TC01.png … TC30.png`（1600×1000，含桌面背景、阴影、旋转/噪声/竖排变体），OCR 夹具在 `Fixtures/OCR/`。
- 缺失字段分布（8 个业务字段，共 21 处空值）：网站 8、手机 3、座机 3、邮箱 3、地址 2、公司 1、职位 1、姓名 0。



30 张测试名片总览

4.2 评测方法

两套口径，避免「用 OCR 的错误去否定抽取规则」：

1. **抽取层（验收口径）**：`ground_truth.raw_text` → `CardFieldParser`，隔离 OCR 影响，验证字段抽取规则；
2. **端到端（误差分析口径）**：图片 → Vision 区域检测/透视校正 → Vision OCR → `CardFieldParser`，验证真实链路。

归一化按 spec §7.3：空串/null 视为缺失；姓名/公司/职位/地址忽略全部空白差异；邮箱小写；网址去 `http(s)://` 与尾斜杠；电话只保留数字，多值按 `/` 拆分后集合比较；`fax` 未在解析结果模型中暴露，不计入 8 字段指标（T10 已单独验证传真不串入手机/座机）。

4.3 结果总览

抽取层（30 条 × 8 字段 = 240 个字段）

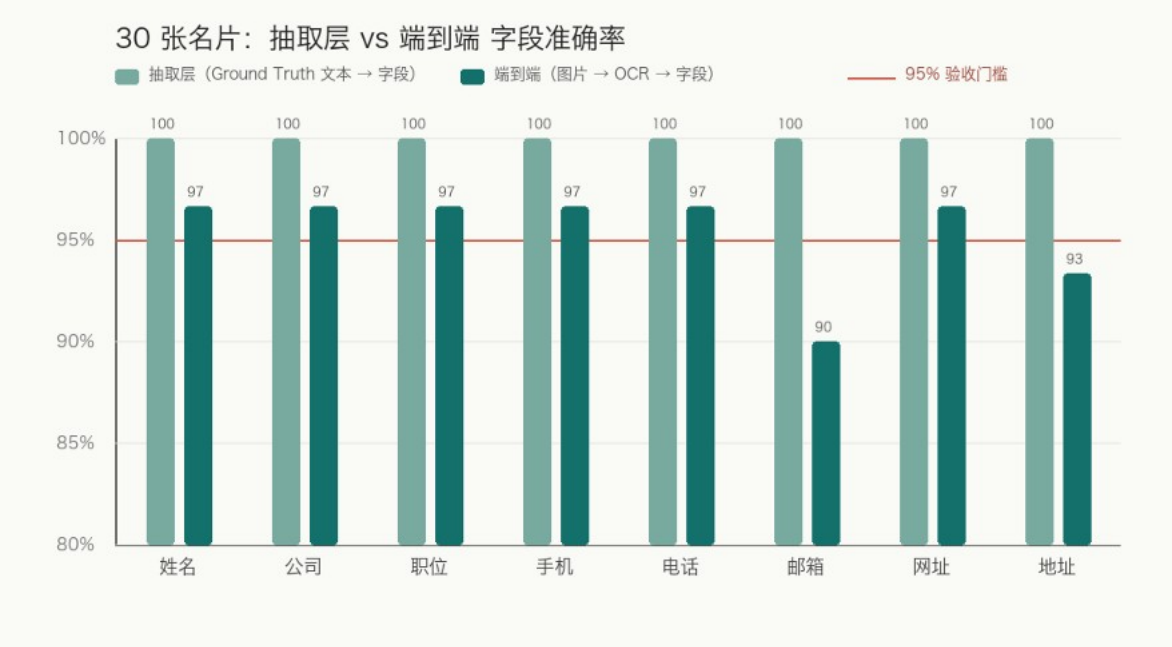
字段	期望非空	预测非空	全样例准确率	Precision	Recall	F1	空值正确率
姓名	30	30	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
公司	29	29	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
职位	29	29	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
手机	27	27	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
电话	27	27	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
邮箱	27	27	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
网址	22	22	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
地址	28	28	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

宏平均 F1 **100.0%**，空值正确率 **100.0%**，达到 spec §4.2 门槛（姓名/公司/手机/邮箱 ≥95%、宏平均 ≥90%、空值 100%）。

端到端（图片 → Vision OCR → 字段）

字段	期望非空	预测非空	全样例准确率	Precision	Recall	F1
姓名	30	30	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%
公司	29	28	96.7%	100.0%	96.6%	98.2%
职位	29	28	96.7%	100.0%	96.6%	98.2%
手机	27	26	96.7%	100.0%	96.3%	98.1%
电话	27	26	96.7%	100.0%	96.3%	98.1%
邮箱	27	26	90.0%	92.3%	88.9%	90.6%
网址	22	22	96.7%	95.5%	95.5%	95.5%
地址	28	27	93.3%	96.3%	92.9%	94.5%

宏平均 F1 **96.2%**，空值正确率 **100.0%**；240 个字段中 11 处不匹配（95.4% 全字段精确匹配）。**11 处错误全部来自 OCR 层，抽取层 0 错误。**



字段准确率对比

OCR 质量指标

指标	结果
名片边界检测成功率	100.0%
OCR 平均置信度	0.610
Ground Truth 行召回率	94.9%
整卡字符相似度（difflib）	96.9%
单张平均耗时	187.3 ms（中位 170.2 ms）

4.4 OCR 错误归因深度分析

错误明细（11 处，全部来自 OCR 层）

样例	场景	字段	期望	预测	原因
TC07	中文–竖排异形版式	姓名	顾清和	顾执	OCR 误识别
TC07	中文–竖排异形版式	公司	明道律师事务所	—	OCR 漏识别
TC07	中文–竖排异形版式	职位	执业律师 / Attorney at Law	—	OCR 漏识别
TC07	中文–竖排异形版式	手机	13500008888	—	OCR 漏识别

TC07	中文–竖排异形版式	电话	02500009999	—	OCR 漏识别
TC07	中文–竖排异形版式	邮箱	gu.qinghe@example.com	—	OCR 漏识别
TC07	中文–竖排异形版式	地址	南京市鼓楼区中山路 0000 号 国际大厦 26 层	—	OCR 漏识别
TC14	中文–事业单位–无手机	邮箱	luo.jianguo@example.cn	iuojianguo@example.cn	OCR 误识别
TC19	英文–英国国际号码	地址	3 Trinity Buoy Wharf, London E14 0JY	3 Trinity Buoy Wharf, London E14 OJY	OCR 误识别
TC20	中文–医院–多职称	邮箱	shao.huaijin@example.com	shao.huajjin@example.com	OCR 误识别
TC26	中文–互联网–无邮箱	网址	https://www.example.com/wujie	https://www.example.com/wujle	OCR 误识别



错误归因

4.4.1 竖排排版缺陷（TC07，7 处）

- 现象：整张竖排名片仅识别出「顾执」（应为「顾清和」），公司、职位、手机、座机、邮箱、地址全部缺失。
- 根因：Vision `VNRecognizeTextRequest` 对逐字竖排的中文版式缺少有效的阅读顺序/切分，OCR 行召回在该样例上显著下降（整卡字符相似度远低于平均）。
- 影响：该样例姓名 96.7%→若剔除 TC07，其余 29 条姓名/公司/手机/座机准确率均为 100%。

- 现有防护：

1. 检测/识别失败或置信度低时进入校对页并提示，不直接落库；
2. 「手动调整名片边角」四角编辑器可重新校正图像（`CardQuadEditorView` + `ManualCardQuad`，已通过 UI 拖拽测试）；
3. 8 字段人工校对可逐项补录，空字段以「未填写」展示，不产生虚假数据。

- 改进方向：引入竖排聚合规则（按字形位置聚类成列、再按列内顺序拼接），或对竖排区域单独旋转 90° 后二次识别；列入后续计划。

4.4.2 连字符 / 分隔符噪声分析

名片上的电话号码天然带分隔符：`0755-0000 5678`、`202.555.0177`、`+1 212 555 0188`、`0769-0000 3434 / 0769-0000 3636`。OCR 还会引入两类噪声：

1. **分隔符形态漂移**：连字符、空格、点号、括号在不同 OCR 结果中互相替换；
2. **多号码合并/拆分**：一行内两个号码可能被合并为一段，或被拆成多行。

本项目的处理机制与实测证据：

- **归一化口袋规则**：手机/座机比较时只保留数字，支持 `/` 多值集合比较；因此分隔符形态不影响字段判定。
- **实测**：30 条样例中，Ground Truth 原文含「数字–数字」形态的样例 19 条；OCR 结果中 18 条保留了该形态（TC07 因整卡竖排缺失）。手机/座机字段共 54 个非空值，端到端归一化后 **52 / 54 匹配**（唯一未匹配是 TC07 的 2 个号码；其余 52 个全部正确），抽取层为 **54 / 54**。
- **标签辅助分类**：`M / Mobile / Cell / 手机` → mobile，`T / Tel / Office / 电话 / 座机` → phone，`F / Fax / 传真` → fax；结合号段规则（11 位 1[3–9] 开头 → 手机；0 开头 10–12 位 → 座机）降低串号风险。T10 用例验证 TC04 的 Mobile/Office/Fax 三者互不串位，传真不会混入手机/座机。
- **边界风险**：若 OCR 把两个号码间的标签/分隔符完全吞掉，可能合并为一个号码；当前数据集未出现该情况，后续可通过「一行内多个候选号段」规则增强。

4.4.3 形近字替换（4 处）

样例	字段	现象	原因分类
TC14	邮箱	luo.jianguo → iuojianguo	i/l/dot 形近

		（l→i、点号丢失）	
TC20	邮箱	huaijin → huajjin（i→j）	i/j 形近
TC19	地址	E14 0JY → E14 OJY（0→O）	0/O 形近
TC26	网址	wujie → wujle（i→l）	i/l 形近

结论：这是 OCR 识别模型的概率性误差，抽取规则无法「猜回」正确字符；项目通过 **Human-in-the-Loop 人工校对**把这类不可靠输出转为可靠数据（第 5 章），并在评测报告中保留错误明细用于回归跟踪。

4.4.4 空值 100% 防脑补的防护机制

数据集共 21 处字段缺失（网站 8、手机/座机/邮箱各 3、地址 2、公司/职位各 1）。本项目从四个层面保证「不虚构」：

1. **解析器策略**：无法 100% 确认的字段返回 `nil`（宁缺毋滥），不做语义补全、不从相邻字段推测；
2. **数据模型**：空串在写入前统一清洗为 `nil`（`BusinessCard.sanitize()`），禁止 `""`、`" "`、`"null"`、`"N/A"` 落库；
3. **UI 呈现**：校对页/详情页占位为「未填写」，详情页不渲染空行；vCard 导出省略空字段行；
4. **评测验证**：抽取层与端到端的空值正确率均为 **100.0%**（21/21），T09 专门断言 TC02/TC03 不虚构 Website/Email。

4.5 与参考 App 的对比限制

课程作业要求「与参考 App 结果比较」。本环境未安装/登录 CamCard，无法自动化获取其逐样例输出，因此本报告未声称完成该对比；建议的补齐方式：冻结参考版本后，人工逐条并排记录参考 App 的字段结果，与本报告 `Fixtures/Results/ocr_results.json` 对照。该限制已在第 13 章列为后续计划。

4.6 结论

- 抽取层（真正的确定性规则）**零错误**，满足 spec §4.2 的 100% 门槛；
- 端到端差距完全由 OCR 识别误差造成，其中竖排占 7/11、形近字占 4/11；

- 空值 100% 正确，说明「宁可 nil、不可臆造」的防护机制有效；
- 端到端「邮箱 90%」是 OCR 层问题，产品交互上由人工校对兜底，而不是通过放宽评测标准掩盖。

---

5. Human-in-the-Loop（人在回路）架构总结

5.1 为什么需要 HITL

课程作业的核心洞察是：**AI/OCR 输出是概率性结果，而软件需要确定性数据**。本项目把「概率输出」与「可靠数据」之间的边界放在保存动作上：

```
OCR / 字段抽取（概率输出，可能错）
  ↓
结构化草稿（不落库）
  ↓
人工校对页：逐字段核对、修改、清空、重新调角、查看 OCR 原文
  ↓
校验（姓名/公司至少一个；空值语义；重复检测二次确认）
  ↓
确认保存 → 图片先落盘 → SwiftData 写库（失败回滚图片）
  ↓
可靠的企业级联系人数据（确定性、可搜索、可导出）
```

5.2 架构与职责

层	文件	职责
View	Source/Views/CardCorrectionView.swift	图像预览、8 字段编辑、清空、原文抽屉、手动四角入口、校验错误提示、保存/取消
ViewModel	Source/ViewModels/CardCorrectionViewModel.swift	表单值、校验、重复检测、保存事务、手动校正状态、错误消息
Store	Source/Services/CardStore.swift	唯一写入口：图片写入 + SwiftData 保存 + revision 刷新
Model	Source/Models/BusinessCard.swift、CardFormValues.swift、ScanDraft.swift	实体、表单值、扫描草稿（不持久化）
图像校正	Source/Common/ManualCardQuad.swift、Source/Views/Components/CardQuadEditorView.swift、Source/Services/CardScanPipeline.swift	手动四角 → CIPerspectiveCorrection → 新校正图


16:41
取消
校对名片
校正图
原图
星澜科技（深圳）有限公司
SHENZHEN XINGLAN TECHNOLOGY CO., LTD.
陈亦舟
产品总监
M 138 0000 1234
T 0755-0000 567B
E chen.yizhou@example.com
W www.example.com
A 深圳市南山区科苑南路 0000 号 8 栋 1201
相机扫描
已自动校正
整体识别置信度 94%
已填 8 / 8
名片信息
姓名 / 公司至少填写一项
姓名
必填其一
陈亦舟
公司
必填其一
星澜科技（深圳）有限公司
职位
产品总监
手机
13800001234
取消
确认保存

人工校对页



手动调整四角

5.3 已实现的交互规则

规则	实现
8 字段全部可编辑（姓名/公司/职位/手机/电话/邮箱/网址/地址）	CardFormFieldRow + CardCorrectionViewModel.values
清空字段 → nil，不回填	清除按钮置空；保存时 trimmedValue 转换 nil
编辑模式复用同一页面	CardCorrectionMode.create / .edit

校验失败只提示、不写库	save() 前置校验，错误行内展示
重复名片二次确认	手机号或「姓名 + 公司」命中时先警告，确认后才保存
手动四角调角	全屏编辑器拖拽四角，确认后只重生成校正图，不重新 OCR
OCR 原文可查看	底部「识别原文」sheet，便于人工对照
保存前不落库	草稿态仅存在内存；保存动作才调用 CardStore
图片/数据库事务一致	图片写入失败或 DB 保存失败会清理已写图片（CardStore 回滚）
保存后列表刷新	CardStore.revision 递增，列表监听后 reload

5.4 可靠性收益（量化）

- 端到端 240 个字段中 11 处 OCR 错误（4.6%），全部可在校对页修正——人工 3–5 次编辑即可把一张「不可靠识别结果」变成 100% 准确的联系人记录；
- 空值字段 100% 保持 `nil`，不会出现「AI 脑补出的网站/邮箱」；
- 保存动作是唯一的确定性边界：保存前是概率草稿，保存后是持久化事实；
- 冷启动后字段、标签、备注、原始/校正图片均保留（T18）。

5.5 局限

- 未实现字段级置信度圆点（当前仅有整体置信度 chip）；
- 未实现 5 秒撤销删除（接口预留）；
- `fax`、部门、邮编未进入编辑表单；
- 多邮箱/多邮箱地址仅以单行文本编辑。

---

6. AI IDE（TRAE / DSH）协作记录与 Prompt 控制反思

6.1 协作环境

课程指定 AI IDE 为 TRAE；本次实际执行环境中，主要开发与验证工作在 **DSH（DeepSeek Harness，Web GUI）** 中完成，TRAE 的方法论（SDD、分层 Prompt、增量生成、回归保护）在两

者间一致。使用的初始 Prompt 已归档为 `Reports/prompt.txt`，用户侧全局行为规范（先报计划、工具调用克制、文件修改需确认、思考用中文）在本次会话中持续生效。

6.2 四段初始 Prompt（逐层生成）

Session	目标	关键约束（Prompt 原文要点）	产出
1	规格 + 数据集	仅单机闭环；明确列出不包含云端/会员/CRM；BusinessCard Schema；扫描与 HITL 状态机；T01–T20 定义；30 组虚拟名片、缺失字段严格 null、多电话、复杂版式	Reports/spec.md、ground_truth.json
2	数据层 + 持久化	红线：Kill App 重启后图片/字段/标签/备注不能丢；图片严禁 Blob 入库，存沙盒文件名；相对路径；CRUD + 多字段模糊搜索 + 标签筛选；Mock 数据	Source/Models/、Source/Services/CardImageFileManager.swift、CardRepository.swift、Source/Preview/MockCardDataHelper.swift
3	OCR 文本解析器	允许规则/正则增强；无法确认必须 nil、禁止脑补；人名/公司混淆、多电话 Mobile/Office/Fax；至少 5 组 XCTest 边界用例	Source/CamCardCore/BusinessCardFieldParser.swift + 12 条解析测试
4	UI 页面	名牌夹（列表/空态/搜索/标签）→ 扫描 → 校对页（8 字段可编辑、保存才写库）→ 详情（电话/邮件/网址联动、vCard/通讯录）；SwiftUI 原生、iOS 17/18	Source/Views/、Source/ViewModels/、ContactExporter.swift

6.3 后续 DSH 会话（本轮工程）

任务	触发问题	使用的证据/工具	结果
点击无响应死锁排查	用户反馈整页「透明玻璃挡住」	模拟器 + lldb + sample 栈：主线程 _MovableLock,	定位 SwiftUI 身份 vs SwiftData 跨线程死锁

		AsyncRenderer 线程读 SwiftData @Model 触发 performAndWait	
修复与回归	保存后返回列表卡死（XCUITest 178.8 s 超时）	值快照 CardRowSnapshot + 仅 UUID 的 CardRoute；XCUITest 回归	同一流程 13.8 s PASS
T01–T20 自动化	课程验收要求 20/20	XCUITest + XCTest 双层；启动参数隔离数据	22 个方法覆盖 20 场景，全 PASS
手动四角调整	spec E-DET-001 检测失败降级入口	ManualCardQuad + 编辑器 + 管线复用 CIPerspectiveCorrection；UI 真实拖拽测试	通过，并补 6 个几何单测
30 张图片 + 评测脚本	课程要求量化评测	图片生成脚本 + Vision OCR 采证 + evaluate.py	抽取层 100%；端到端 96.2%；错误归因报告

6.4 Prompt 控制方法（可复用的五条）

1. **分层拆分，一次只做一个 TASK**：规格 → 数据 → 解析 → UI → 测试/评测，避免「一个 Prompt 生成整个 App」；
2. **契约冻结**：明确「不要修改的数据模型/OCRService/MVVM 架构」，只改指定文件与规则；
3. **红线写进 Prompt**：零网络、无第三方依赖、无法确认返回 nil、图片不入库、保存才落库；
4. **回归保护**：修改类 Prompt 附带「不得破坏已通过的 N 个测试，修改后必须重跑全量」；
5. **证据驱动**：先复现（截图/日志/栈/失败用例）再改代码，避免「看起来能跑」的静态幻觉。

6.5 失败与反思

问题	教训
AI 生成代码中的 SwiftData/SwiftUI 跨线程死锁	AI 很难仅凭静态阅读发现并发/线程问题；必须有真实运行、UI 自动化与采样栈证据
模拟器无相机导致首屏按钮点不动	「设备能力差异」必须作为一等异常路径设计（降级页/兜底入口），并在 Prompt 中显式要求
XCUITest 对导航栏 Menu / confirmationDialog 的 AX 点击不稳定	测试脚本需要坐标点击等兜底手段；类系统交互要用「UI 层级 + 坐标」双路径
合成图片 OCR 形近字误差	数据集真实性与 OCR 质量要分开评估；报告应分层（抽取层 vs 端到端）呈现，不能混为一个数字

spec 与课程 PDF 的 T 编号不一致	SDD 差异分析必须显式记录，验收以实现基线与课程定义为准

6.6 可复用 Prompt 片段

```
【缺陷修复】
在现有实现中，问题表现为：<现象 + 复现步骤>。
请先给出根因假设与验证方法（不要直接改代码），
确认后只修改 <指定文件/规则>，
不得改动 <数据模型/接口/已通过测试>，
完成后重跑全部测试并报告前后结果。


【新增测试】
为 <功能> 设计 Reference 用例 Txx，要求：
- 前置条件、步骤、断言完整；
- 使用可复现的测试数据（固定种子/固定图片）；
- 修改已有测试不得降低既有断言强度。
```

6.7 结论

AI IDE 在「样板代码、分层脚手架、测试生成、文档与数据脚本」上效率极高；但在「跨层并发、平台能力差异、系统 UI 交互、概率模型误差」上必须由人验证。项目的关键不是「让 AI 一次写完」，而是用规格、测试与回归把 AI 的增量产出约束在可验收的边界内。

---

7. Field Extraction（字段抽取）分析

7.1 解析器架构

`BusinessCardFieldParser` 是纯本地、无依赖的规则/正则增强解析器（`Source/CamCardCore`）：

```
OCR lines（含 bbox/置信度）
  → 行清洗 / 噪声过滤（口号、装饰字、重复行）
  → 电话候选：标签（M/T/F、手机/Tel/Fax）+ 号段规则 → mobile / phone(fax)
  → 邮箱、网址正则与归一化（小写、https 前缀、尾斜杠）
  → 地址候选聚合（多行合并、去噪声）
  → 姓名/公司/职位：位置 + 后缀词典 + 交叉校验
  → 输出 ParsedCardResult（无法确认 → nil）
```

7.2 抽取层结果

30 条数据集上 8 个字段 **100% 精确匹配**（详见 4.3），包括：

- 双语姓名（周慕青 `Zhou Muqing`、江砚 `Jiang Yan`）、复姓（欧阳澜）、姓名后缀（`Jonathan Pike Jr.`）、含 `'`（`Grace O'Donnell`）；

- 多手机/多座机（13300001212 / 13800001313、076900003434 / 076900003636）；
- 缺失字段（无公司、无职位、无手机、无邮箱、无网站、无地址）全部 nil；
- 特殊公司名（Pike & Rowe LLP、Fold & Field）与多行地址合并；
- 邮箱含下划线与数字（xingye_xu2024@example.com）。

7.3 关键规则

字段	规则要点	风险/边界
姓名	位置（靠上）、长度、与公司后缀区分；双语保留两段	罕见复姓/单字段名片可能误判
公司	后缀词典（Co./Ltd./Inc./科技/大学/咨询/事务所…）+ 位置	公司名类似人名（Lee Consulting）依赖后缀
职位	标题词典（Manager/Director/教授/工程师/总监…）+ 行内 / 双语保留	多职称需完整保留
手机	标签优先；11 位 1[3–9] 开头；+86 归一化	虚拟号段/海外号段需扩展
座机	标签优先；0 开头 10–12 位；多值用 /	传真标签缺失时可能误入
邮箱	RFC 风格正则 + 小写	OCR 形近字（i/l/j）无法修复
网址	域名/路径正则 + 补 https:// + 去尾斜杠	OCR 漏字符
地址	多行聚合 + 噪声过滤；中英混合保留	极长地址可能截断

7.4 已知缺口

- ParsedCardResult 未包含 fax（数据模型有 fax 字段）；T10 以「传真不串入手机/座机」作为验收方式。
- 未实现部门、邮编、多邮箱的结构化字段；
- 竖排版式在 OCR 层即失败，解析器没有可恢复的输入（依赖 HITL 补录）。

---

8. UI Golden 测试与视觉回归

8.1 方法

当前采用「**确定性流程 + 关键节点截图基线 + 人工比对**」的 Golden 方案：

- 每个 UI 用例通过 `-uiTestResetData` 从空态开始，固定示例名片数据；
- 在关键节点附加截图（XCUITest attachment）；
- 与既有基线截图逐张比对页面结构、文案、字段可见性、视觉层级；
- 同时用 XCUITest 断言替代「像素级一致」的关键可观察点（存在性、文案、可点击性）。

8.2 截图基线清单

基线	检查点	关键断言
Assets/Screenshots/01–empty–state.png	首次启动空态	「还没有名片」、扫描/导入入口、搜索框
Assets/Screenshots/02–card–list.png	列表态	卡片缩略图/姓名/公司/职位、排序与筛选栏
Assets/Screenshots/04–correction.png	人工校对页	校正图、8 字段、置信度 chips、保存/取消
Assets/Screenshots/05–detail.png	详情页	原图/校正图、字段分组、标签/备注、导出菜单
Assets/Screenshots/UITestAutomation/04–保存后列表.png	保存回列表	新卡片出现、列表可交互
Assets/Screenshots/UITestAutomation/05–详情页.png	详情入口	点击卡片可进入详情
Assets/Screenshots/UITestAutomation/06–再次拉起扫描.png	悬浮扫描入口	扫描页可再次打开
Assets/Screenshots/UITestAutomation/07–手动调整边角–编辑器.png	手动四角编辑器	四角手柄、重置、完成/取消
Assets/Screenshots/UITestAutomation/08–手动校正后–校对页.png	手动校正结果	预览更新、「已手动校正」、可保存


14:57
名片夹
搜索姓名、公司、职位、电话、邮箱
全部
已打标签
陈亦舟
星澜科技（深圳）有限公司
产品总监 · 13800001234
扫描名片

保存后列表



详情页

8.3 当前局限与改进

- 未实现像素级 diff 自动化（截图基线以人工比对为主）；
- 未覆盖深色模式、动态字体、VoiceOver 的截图矩阵；
- 改进：引入 Golden 图像 diff 工具或快照库，建立「布局/颜色/文案」三类阈值，接入 CI。

9. 回归测试报告

9.1 测试分层与最终结果

套件	环境	条数	结果	耗时
BusinessCardFieldParserTests	macOS / SwiftPM	12	✅ 12/12	<0.1 s
CardInteractionFlowTests	macOS / SwiftPM	5	✅ 5/5	0.3 s
ManualCardQuadTests	macOS / SwiftPM	6	✅ 6/6	<0.1 s
ReferenceSuiteHeadlessTests	macOS / SwiftPM	9	✅ 9/9	0.3 s
EvaluationEvidenceTests（30 图 OCR 采证）	macOS / SwiftPM	1	✅ 1/1	5.7 s
无头合计	—	33	✅ 33/33	约 6.3 s
ReferenceSuiteUITests	iPhone 15 / iOS 17.4	13	✅ 13/13	—
CardFlowUITests（主链路防回归）	iPhone 15 / iOS 17.4	1	✅ 1/1	—
UI 合计	—	14	✅ 14/14	约 194.5 s

9.2 关键回归缺陷与修复

#	缺陷	根因	修复	回归证据
1	保存后返回列表整页卡死（「透明玻璃」）	SwiftUI AsyncRenderer 线程持有 _MovableLock 时读取 SwiftData @Model 的 id，触发 performAndWait 等待主队列；主线程等待 _MovableLock → 死锁	列表改用值快照 CardRowSnapshot；路由 CardRoute 仅按 UUID 哈希/比较；不再把 @Model 暴露给 SwiftUI 身份	修复前 XCUITest 178.8 s 超时；修复后 13.8 s PASS
2	扫描覆盖层与	fullScreenCover 与栈	扫描改为同层 ZStack	T02/T04/T05 通过；

	NavigationStack 呈现冲突	内导航叠加导致转场/点击异常	overlay + 延迟移除，避免嵌套 NavigationStack	主链路视频
3	模拟器无相机时首屏入口点不动	无相机设备时未进入可交互的降级页	增加「当前设备没有可用相机」降级页 + 相册/示例名片入口	T03 通过
4	保存后列表不刷新	保存后依赖重新查询，刷新时序与 dismiss 冲突	CardStore.createCard 直接插入内存数组 + revision 递增，列表监听刷新	T12/T18 通过
5	检测失败无手动兜底	spec E-DET-001 要求降级与手动裁剪入口	新增手动四角编辑器 + correctWithManualQuad（复用透视校正）	T06 + UI 拖拽用例
6	图片解码阻塞主线程	大图同步解码	文件读取/降采样/缓存整体移到后台队列 + NSCache	列表滚动与详情加载手工验证
7	XCUITest 无法点击导航栏 Menu / 确认弹窗	SwiftUI Menu/confirmationDialog 的 AX 滚动点击不稳定	测试侧改为坐标点击 + 弹窗容器内查找按钮（非 App 缺陷）	T14/T16/T17/T20 通过
8	详情页两个「添加」按钮可访问性歧义	标签区与备注区同名按钮	标签添加按钮补充「添加标签」无障碍标签	T16 通过

9.3 演示资产

- 视频：`Assets/Demo/AppCardFlowTest.mp4`（39.98 s，21 MB）— 空态 → 扫描 → 使用示例名片 → 校对 → 保存 → 列表 → 详情 → 返回 → 再次扫描。
- 截图：`Assets/Screenshots/` 9 张基线（见第 8 章）。

9.4 复现

```
# 全量无头
DEVELOPER_DIR=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer swift test --disable-sandbox


# 全量 UI
DEVELOPER_DIR=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer \
xcodebuild test -project CamCardApp.xcodeproj -scheme CamCardAppUITests \
  -destination 'platform=iOS Simulator,id=EA716AD6-DAF8-4604-B83E-3F2A03290F6F' \
  -derivedDataPath .build/ios -only-testing:CamCardAppUITests
```

10. AI 能力边界分析

10.1 确定性功能 vs 概率性功能

类别	功能	验收方式	本项目结果
确定性	UI、导航、状态转换、保存、编辑、删除、搜索、标签、导出	Reference Test Suite 100%	20/20 PASS
概率性	OCR、姓名/公司/职位/电话/邮箱/地址识别	Ground Truth + 字段级指标 + 人工校对	抽取层 100%；端到端 96.2%；HITL 兜底

10.2 歧义与边界场景

场景	AI 的可能错误	本项目策略	证据
Apple 是公司还是产品	误判为公司/品牌	上下文 + 公司后缀 + 位置规则	数据集公司样例 + T08
Jordan Lee vs Lee Consulting	人名/公司混淆	后缀词典 + 位置 + 交叉校验	TC12 无公司、TC25 特殊字符
Mobile / Office / Fax	串号或只取一个	标签 + 号段分类 + 多值保留	T10 + 54 个电话字段评测
中英混排（姓名/职位/地址）	截断或误并	双语保留、多行地址聚合	TC04/TC11/TC24/TC27
字段缺失	脑补 Website/Email	无法确认 → nil；空值 100% 验证	T09 + 21 处空值 100%
竖排/艺术字	整段漏识别	降级提示 + 手动四角 + 人工补录	TC07 实证
形近字	l/i/j、0/O 混淆	人工校对为主；记录错误用于回归	TC14/TC19/TC20/TC26

10.3 结论

AI 在「抽取合理答案」上表现优秀（抽取层 100%），但在「确保不编造」和「跨版式泛化」上必须由工程约束与人工兜底保证。本项目把 AI 定位为**概率性输入源**，把「保存」定位为**确定性边界**，符合课程作业强调的 AI 能力边界认知。

11. SDD 归档与交付物清单

11.1 文档与数据资产

代码仓库：https://github.com/LZK-OMA/camcard-blackbox-replica

文件	大小	SHA-256 前缀	说明
Reports/spec.md	76 KB	8eaf7eef4095	规格说明书（18 章）
ground_truth.json	20 KB	7b1de326f26b	30 条虚拟名片数据
Reports/prompt.txt	8 KB	d07ae8257bb2	四段初始 Prompt
README.md	8 KB	df5a95e3cfd4	工程说明、目录与验证
Reports/AccuracyReport.md	8 KB	7666bd1ea2c3	30 条评测报告
Scripts/evaluate.py	28 KB	e33fdd12fd5f	评测脚本
Source/CamCardAppUITests/ReferenceSuiteUITests.swift	16 KB	a03a8f0df4a6	UI 验收测试
Source/Tests/ReferenceSuiteHeadlessTests/ReferenceSuiteHeadlessTests.swift	16 KB	7b87096508b2	无头验收测试
Source/Tests/ReferenceSuiteEvaluationTests/EvaluationEvidenceTests.swift	8 KB	77cb6ad7bd1d	30 图 OCR 采证
Assets/Demo/AppCardFlowTest.mp4	21 MB	af25a1aab111	主链路演示视频

11.2 代码资产

目录	文件数	行数	说明
Source/App/	3	339	入口、依赖容器、根视图
Source/Models/	3	716	BusinessCard、表单值、扫描草稿
Source/Services/	8	3,183	仓库、存储、扫描流水线、相机、导出

Source/ViewModels/	5	1,372	五个页面 ViewModel
Source/Views/	12	4,160	列表/相机/扫描/校对/详情/组件
Source/CamCardCore/	1	1,266	字段解析器（公共 API）
Source/Common/	2	175	主题、四角几何
Source/Preview/	2	319	Mock 数据与 Preview
Source/Diagnostics/	4	925	无头诊断桩与运行器
Source/Tests/	5	1,144	解析/交互/几何/验收/评测测试
Source/CamCardAppUITests/	2	527	XCUITest 验收与主链路
合计	48	约 14,200	含测试与诊断

11.3 测试与数据资产

资产	路径
30 张测试图片 + 生成参数	Fixtures/Images/、Fixtures/Images/layout.json
OCR 夹具	Fixtures/OCR/TC01.json … TC30.json
OCR/抽取采证	Fixtures/Results/ocr_results.json、parser_results.json
指标与错误明细	Fixtures/Results/metrics.json
评测图表	Reports/charts/field_accuracy.png、error_breakdown.png
演示截图	Assets/Screenshots/、Assets/Screenshots/UITestAutomation/

11.4 关键复现入口

```
# 评测全流程（图片生成 → OCR 采证 → 指标/报告）
bash Scripts/run_evaluation.sh


# 全量无头测试
swift test --disable-sandbox


# UI 验收
xcodebuild test -project CamCardApp.xcodeproj -scheme CamCardAppUITests \
  -destination 'platform=iOS Simulator,id=EA716AD6-DAF8-4604-B83E-3F2A03290F6F'
```

12. 最终演示脚本（约 8 分钟）

步骤	操作	讲解要点
1	启动 App（空态）	空态文案、扫描/导入入口、搜索框；强调「首次启动即为完整闭环起点」
2	点击「扫描第一张名片」	相机/失焦/降级页；说明模拟器无相机时的兜底
3	「使用示例名片」	展示检测 → 校正 → OCR → 抽取状态流水线
4	校对页	展示校正图、8 字段、置信度、识别原文；指出这是 HITL 核心
5	手动调整边角	拖拽四角 → 完成 → 预览更新 → 「已手动校正」
6	保存 → 列表	新卡片出现、列表可交互、搜索/标签可用
7	详情页	字段、原图/校正图、电话/邮件/网址联动、vCard 导出
8	编辑姓名	修改并保存，详情/列表即时更新
9	Kill App → 重启	名片、字段、图片仍在（T18 持久化）
10	30 条评测报告	打开 Reports/AccuracyReport.md，讲 100% 抽取 / 96.2% 端到端 / 空值 100% / 错误归因

13. 已知缺口与后续计划

13.1 限制

1. 参考 App 未安装/未登录，缺少与 CamCard 的逐样例结果对比；
2. 模拟器无摄像头：T03/T04 的权限弹窗与真实拍摄、T19 的通讯录写入需真机复核；
3. 端到端 OCR 邮箱 90%（竖排/形近字导致），抽取层不受影响；
4. 未实现 spec 扩展项：CSV、设置页、撤销删除、文件导入、`fax` UI/解析返回；
5. UI Golden 未实现像素级 diff 自动化；

6. 性能门槛（冷启动 ≤1.5 s、p95 ≤4 s）未做正式采样；
7. VoiceOver/动态字体未系统测试。

13.2 后续优先级

优先级	事项	说明
P0	真机复核相机权限/实拍/通讯录导出	补课程要求的真机证据
P1	UI Golden 自动化（截图 diff 基线）	当前人工比对，升级为自动回归
P1	参考 App 冻结版本 + 人工逐条对比记录	补 4.5 的对比缺口
P2	竖排 OCR 增强（列聚类/二次识别）	降低 TC07 类失败
P2	spec 扩展项（CSV/设置/撤销/文件导入）	提升与 spec 的完整度
P3	性能采样与无障碍矩阵	补齐 NFR 证据

附录 A：T01–T20 断言摘要（对应课程定义）

T	断言摘要
T01	空态标题/入口/搜索框存在；列表为空
T02	扫描页渲染，关闭入口可用
T03	无相机/权限异常进入降级页；相册/示例入口可用；不崩溃
T04	拍摄或示例名片后进入识别/校对流程
T05	相册导入入口打开扫描页；.photoLibrary 链路产出 OCR 文本
T06	检测成功产出校正图；失败降级原图；手动四角可重新校正
T07	OCR raw text 含关键行，置信度合理
T08	8 字段与 Ground Truth 全等（代表样例）
T09	缺失字段严格 nil，不虚构
T10	手机/座机/传真分类正确，互不串位
T11	修改字段后保存，字段与图片落盘一致
T12	保存后回到名片夹，新卡片出现
T13	详情显示全部已保存字段
T14	编辑姓名保存后详情更新
T15	按公司/姓名搜索命中；无结果有明确空态
T16	添加标签并出现在筛选栏；按标签筛选命中

T17	删除确认后列表清空
T18	冷启动后名片/字段/图片保留
T19	vCard 字段映射完整（含传真/标签/备注）
T20	取消扫描回空态；清空字段保存展示校验错误且不写库

附录 B：30 条评测的错误与空值明细

- 抽取层错误：0 处（240/240 字段精确匹配）。
- 端到端错误：11 处（TC07 × 7；TC14/TC20 邮箱；TC19 地址；TC26 网址），详见 4.4。
- 空值字段：21 处，抽取层/端到端空值正确率均 100%。
- 多电话：54 个非空手机/座机字段，抽取层 54/54 正确；端到端 52/54（TC07 缺失 2 个）。
- 完整机器可读数据：`Fixtures/Results/metrics.json`。

附录 C：初始 Prompt 摘录（原文见 `Reports/prompt.txt`）

Session 1（规格 + 数据集）：「我正在完成一门基于 SDD + TRAE 的名片全能王核心功能切片 100% 黑盒复刻……在写代码前，我必须先建立完整的规范资产……范围声明：明确仅复刻单机本地闭环……明确列出不包含云端同步、会员、CRM 等企业功能。」

Session 2（数据层）：「作业有一条红线硬性指标：App 进程被杀（Kill App / Cold Launch）重启后，原始图片、处理后的名片图片、结构化字段、标签、备注绝对不能丢失……严禁将大图片直接以二进制 Blob 存入数据库，必须存入本地沙盒的文件名。」

Session 3（解析器）：「AI 不允许『补全』名片上不存在的信息。如果原文没有网址，严禁推测出网址，必须返回 nil……无法 100% 确认的字段返回 nil，宁缺毋滥，不得填充虚假数据。」

Session 4（UI）：「保存与取消按钮。点击保存后，才真正写入 Repository 并持久化……核心得分点：人工介入校对页。」

附录 D：环境与版本

项	值
macOS	15.5（24F74）
Xcode	16.0（16A242d）

模拟器	iPhone 15，iOS 17.4（21E213）
SwiftPM 测试环境	macOS XCTest（Vision 实际可用）
评测图像	1600×1000 PNG，30 张
OCR 引擎	系统 Vision（zh-Hans / en-US）
报告生成	Markdown → Word（python-docx）→ PDF（LibreOffice Kit）

附录 E：文件索引

```
Source/App/                          应用入口与依赖容器
Source/Models/                       BusinessCard / CardFormValues / ScanDraft
Source/Services/                     仓库、存储、图片、扫描管线、相机、导出
Source/ViewModels/                   列表/详情/校对/扫描/相机 ViewModel
Source/Views/                        列表、相机、扫描、校对、详情、组件
Source/CamCardCore/          字段解析器（public API）
Source/Tests/                        解析器、交互、四角几何、Reference 无头、评测
Source/CamCardAppUITests/            Reference UI 验收 + 主链路回归
Fixtures/Images|OCR|Results 30 张图片、OCR 夹具、采证与指标
Scripts/                      图片生成、评测、图表、一键复现
Reports/                         本报告、AccuracyReport、图表、数据集总览
Assets/Screenshots/                  UI Golden 截图基线
Reports/spec.md / ground_truth.json / Reports/prompt.txt / README.md
GitHub: https://github.com/LZK-OMA/camcard-blackbox-replica
```

报告结束。本报告中的全部数字均可由仓库内脚本复现；如与最新一次运行结果存在细微差异（如耗时波动），以 `Fixtures/Results/metrics.json` 为准。